

Caso de Estudio – Sistema de Gestión del Teleférico

“Mi Teleférico Inteligente”

Contexto narrativo

Durante una reunión con los administradores del sistema de transporte por cable de la ciudad, se identificó la necesidad de implementar un sistema que permita gestionar de manera eficiente el funcionamiento del teleférico.

Actualmente, gran parte del control se realiza manualmente o con sistemas poco integrados, lo que dificulta el seguimiento de pasajeros, horarios, mantenimiento y control de tarjetas.

El objetivo es desarrollar un sistema que permita automatizar y centralizar toda la información.

Descripción del problema

“Necesitamos registrar las líneas del teleférico, sus estaciones, los viajes que se realizan diariamente y los pasajeros que utilizan el servicio. También queremos controlar el uso de tarjetas de acceso, registrar recargas y llevar control del mantenimiento de las cabinas.”

— Ing. Carlos Mendoza, administrador del sistema

Requisitos del sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar las líneas del teleférico (ej. Roja, Amarilla, Verde).
- Registrar las estaciones que pertenecen a cada línea.
- Controlar las cabinas que operan en cada línea.
- Registrar los viajes realizados, incluyendo fecha, hora y cabina utilizada.
- Registrar los pasajeros que utilizan el servicio.
- Gestionar las tarjetas de acceso de los pasajeros.
- Registrar las recargas de saldo de cada tarjeta.
- Controlar el ingreso de pasajeros a las estaciones mediante su tarjeta.
- Llevar un historial de mantenimientos de cabinas.

Detalles importantes del negocio

- Una línea tiene varias estaciones.
- Una estación pertenece a una sola línea.
- Cada línea tiene varias cabinas.
- Cada cabina puede realizar muchos viajes.
- Un viaje está asociado a una cabina y ocurre en una fecha y hora.
- Un pasajero puede tener una o varias tarjetas.
- Cada tarjeta pertenece a un solo pasajero.
- Una tarjeta puede tener múltiples recargas.
- Cada ingreso al teleférico se realiza con una tarjeta en una estación.
- Las cabinas requieren mantenimiento periódico, el cual debe registrarse con fecha y tipo.